Université de Bretagne Sud **Année 2026-2027**

L2 Sciences de la Vie et de la Terre

Bootcamp de Biologie Numérique n°3

<u>Exercice 1</u> : Mouvement Brownien d'une bactérie. *issu Examen 2 (2022)*

Considérons une bactérie en suspension au sein d'un liquide.

Du fait de sa petite taille, elle est extrêmement sensible aux collisions avec les molécules du liquide qui l'entourent et sont en mouvement constant, du fait de l'agitation moléculaire.

A chaque collision, la bactérie subit un transfert de quantité de mouvement de la molécule la heurtant et par conséquent, elle "recule" sous l'impact.

Ces collisions étant totalement aléatoires, en fréquence et en direction, il s'en suit un mouvement erratique de la bactérie, appelé ***mouvement Brownien*** [1].

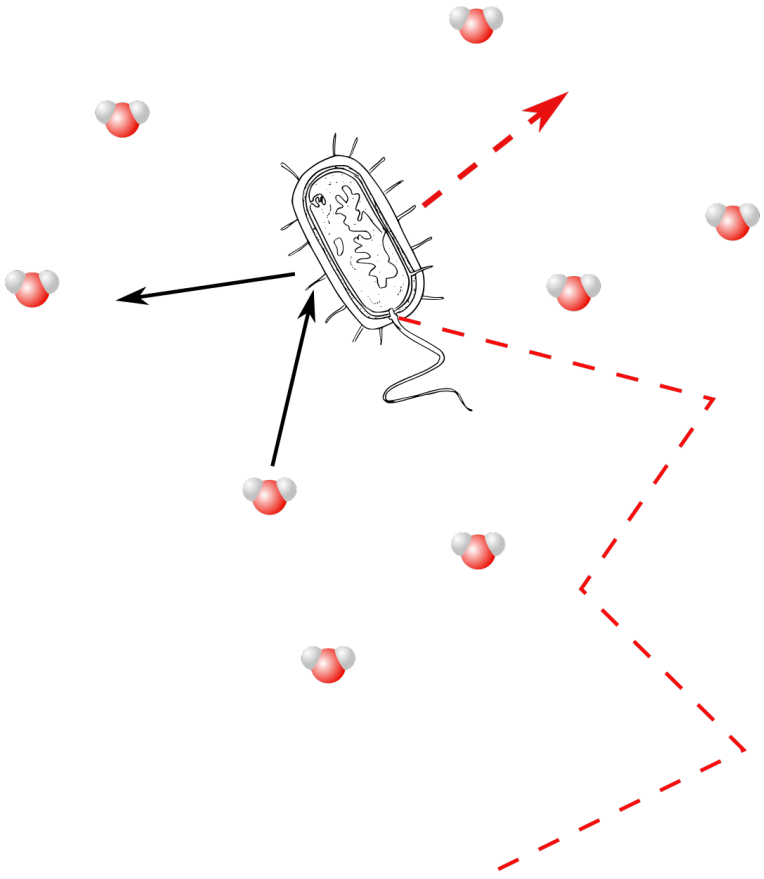


FIGURE 1 – Mouvement Brownien d'une bactérie.

Ce phénomène a été découvert par le botaniste anglais Robert Brown en 1827, au cours d'observations de petites particules en suspension dans l'eau.

1. `https://fr.wikipedia.org/wiki/Mouvement_brownien`

Il fut notamment étudié par Albert Einstein et est au cœur de l'un de ses articles de 1905, sa "*merveilleuse année*".

Pour contrer le mouvement brownien, et arriver à contrôler leur mouvement, de nombreuses bactéries possèdent un flagelle.

Le but de cet exercice est de modéliser, puis de tracer, la trajectoire Brownienne d'une bactérie, si on ignore les effets de son flagelle.

Modélisation

Le milieu au sein duquel se trouve la bactérie est supposé plan.

Au moment où débute la simulation, la bactérie se trouve à l'origine O du repère, de coordonnées cartésiennes $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$.
Sa position initiale est donc données par $x_B = x_0$ et $y_B = y_0$).

L'écoulement du temps est supposé s'effectuer par pas Δt, dont nous ne sous soucierons pas de la valeur. Mais de ce fait, **la trajectoire de la bactérie sera calculée de façon itérative à l'aide d'une boucle**.

A chaque pas, nous supposerons que la bactérie subit une collision avec une molécule du milieu qui va induire un changement de sa position.

Ce déplacement est calculé de la façon suivante :

1) On tire un nombre aléatoire, nommé ***nbAlea***, entier compris entre 1 et 4 à l'aide de la fonction ***randint(1,4)*** du module **random**.

2) On teste alors la valeur de *nbAlea* :

   — Si $nbAlea = 1$, alors on incrémente la coordonnée x_B de la bactérie de Δx :
   $x_B \longrightarrow x_B + \Delta x$

   — Si Si $nbAlea = 2$, alors on retranche Δx à x_B :
   $x_B \longrightarrow x_B - \Delta x$

   — Si $nbAlea = 3$, alors on incrémente la coordonnée y_B de la bactérie de Δy :
   $y_B \longrightarrow y_B + \Delta y$

   — Si Si $nbAlea = 4$, alors on retranche Δy à y_B :
   $y_B \longrightarrow y_B - \Delta y$

Codage

A niveau du code du programme, appelé ***mouvementBrownien.py***, que vous allez écrire, vous devez respecter les consignes suivantes :

- A un instant (pas) donné, la position de la bactérie est représentée par les coordonnées x_B et y_B.

- Les valeurs successives de x_B et y_B seront calculées à l'aide d'une boucle et stockées dans des ***listes*** nommées respectivement x et y.
  La boucle effectuera un nombre de pas $N = 10000$.

- A chaque pas de la boucle, x_B et y_B sont modifiés de façon aléatoire, comme cela a été expliqué précédemment.
  Au niveau des constantes, vous prendrez $\Delta x = \Delta y = 1$
  Les nouvelles valeurs de x_B et y_B sont ajoutées aux listes x et y.

- A la fin du calcul itératif, vous dessinerez la trajectoire de la bactérie à l'aide de **Matplotlob** et devez obtenir un dessin du type de celui représenté sur la figure 2.

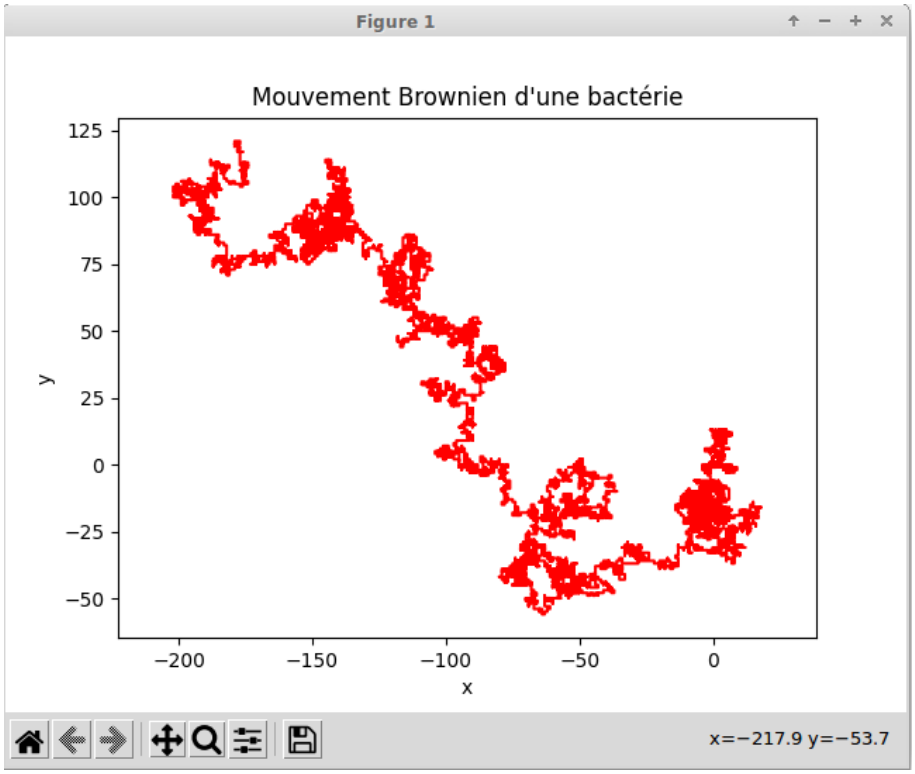


FIGURE 2 – Trajectoire Brownienne d'une bactérie.

Exercice 2 : La fougère de Barnsley

Pour terminer en beauté, on va dessiner une fractale célèbre, la ***fougère de Barnsley*** [2], nommée en l'honneur du mathématicien Michael Barnsley, qui l'a décrite pour la première fois dans son ouvrage référence "*Fractals Everywhere*".



FIGURE 3 – Michael Barnsley (1946-)

J'aurais bien aimé vous emmener plus en avant sur le terrain des fractales car c'est la géométrie de la Nature, comme le clamait Benoît Mandelbrot, le créateur du mot *fractale* et l'un des fondateurs de cette théorie.

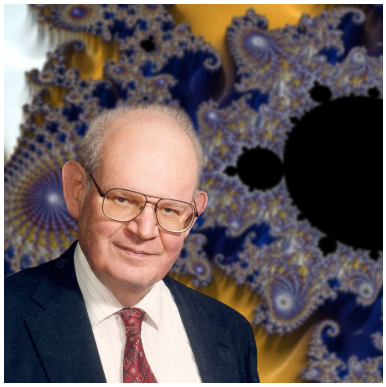


FIGURE 4 – Benoît Mandelbrot (1924-2010)

Et aussi car un immense mathématicien-astronome, né à Lorient, Pierre Fatou, est l'un des précurseurs de la théorie des fractales.

Il est enterré au cimetière de Carnel à Lorient et cette année une rue devrait être enfin nommée en son honneur ! Alors, ce dernier exercice, lui est dédié.

La construction de la fougère de Barnsley s'effectue en calculant de façon itérative un très grand nombre de points en partant de l'origine du repère O de coordonnées $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$ (variables globales).

2. https ://fr.wikipedia.org/wiki/Fougère_de_Barnsley



FIGURE 5 – Pierre Fatou (1878-1929)

Les coordonnées des points calculés **pas à pas** à l'aide d'une **boucle** sont stockés au sein deux *listes*, notées $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$. Les premières valeurs qui y sont stockées, sont respectivement $x_0 = 0$ et $y_0 = 0$.

Le nombre d'itérations de la boucle, noté N, est défini en variable globale et sa valeur sera fixée à $N = 50000$.

A chaque pas i, on calcule les coordonnées x_i et y_i du point suivant à partir de celles calculées au pas précédent (x_{i-1} et y_{i-1}) et on les ajoute dans les listes $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$.

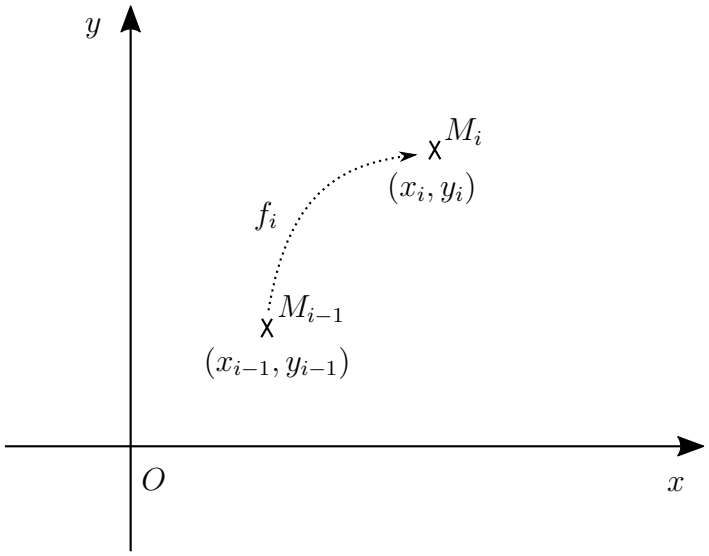


FIGURE 6 – Calcul pas à pas des différents points constituant la fougère de Barnsley.

Le principe du calcul de x_i et y_i est le suivant :

1) On tire un nombre aléatoire entre 1 et 100, nommé ***nbAlea***, à l'aide de la fonction *randint(1,100)* du module **random**, qu'il vous faudra importer.

2) On teste la valeur de ***nbAlea*** et suivant le cas dans lequel on se trouve, on effectue le calcul des coordonnées x_i et y_i de la façon suivante :

- Si $nbAlea = 1$, alors $(x_i, y_i) = f_1(x_{i-1}, y_{i-1})$ où $f_1(x, y)$ est la fonction définie par :

$$f_1(x, y) : \begin{cases} x_1 = 0 \\ y_1 = 0.16y \end{cases}$$

- Si $2 \leq nbAlea \leq 86$ alors $(x_i, y_i) = f_2(x_{i-1}, y_{i-1})$ où $f_2(x, y)$ est la fonction définie par :

$$f_2(x, y) : \begin{cases} x_2 = 0.85x + 0.04y \\ y_2 = -0.04x + 0.85y + 1.6 \end{cases}$$

- Si $87 \leq nbAlea \leq 93$ alors $(x_i, y_i) = f_3(x_{i-1}, y_{i-1})$ où $f_3(x, y)$ est la fonction définie par :

$$f_3(x, y) : \begin{cases} x_3 = 0.2x - 0.26y \\ y_3 = 0.23x + 0.22y + 1.6 \end{cases}$$

- Si $94 \leq nbAlea \leq 100$ alors $(x_i, y_i) = f_4(x_{i-1}, y_{i-1})$ où $f_4(x, y)$ est la fonction définie par :

$$f_4(x, y) : \begin{cases} x_4 = -0.15x + 0.28y \\ y_4 = 0.26x + 0.24y + 0.44 \end{cases}$$

Ceci revient en fait à utiliser les fonctions f_1, f_2, f_3 et f_4 de façon aléatoire pour calculer les coordonnées (x_i, y_i) en fonction de (x_{i-1}, y_{i-1}) avec respectivement les probabilités $P_1 = 1$ %, $P_2 = 85$ %, $P_3 = 7$ % et $P_4 = 7$ %.

Votre programme doit par conséquent contenir quatre fonctions, nommées ***f1(x,y)***, ***f2(x,y)***, ***f3(x,y)*** et ***f4(x,y)***, encapsulant les relations mathématiques présentées ci-dessus.

La fonction $f_i(x, y)$, pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, reçoit en arguments les coordonnées x et y d'un point du plan xOy et renvoie les coordonnées x_i et y_i d'un nouveau point.

Vous utiliserez évidemment ces fonctions au sein de la boucle principale pour calculer pas à pas les coordonnées des différents points constituant la fougère de Barnsley comme cela a été expliqué précédemment.

A la fin de l'exécution de la boucle, il ne vous reste plus qu'à dessiner l'ensemble des points dont les coordonnées sont stockées dans les listes $\boldsymbol{x}$ et $\boldsymbol{y}$.

Pour cela, on va utiliser la fonction *scatter* [3] du module **Matplotlib.pyplot**.

En pratique, il vous suffira d'utiliser les lignes de code suivantes :

3. `https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.scatter.html`

fougereBarnsley.py

```
plt.figure()
plt.title('La fougère de Barnsley')
plt.scatter(x,y, s = 0.2, edgecolors='green')
plt.xlim(-4,4)
plt.ylim(0,11)
plt.show()
```

N'oubliez pas d'importer au début de votre code, tous les modules nécessaires, en l'occurrence **matplotlib.pyplot** et **random**.

Au final, vous devez obtenir un dessin semblable à la figure 7.

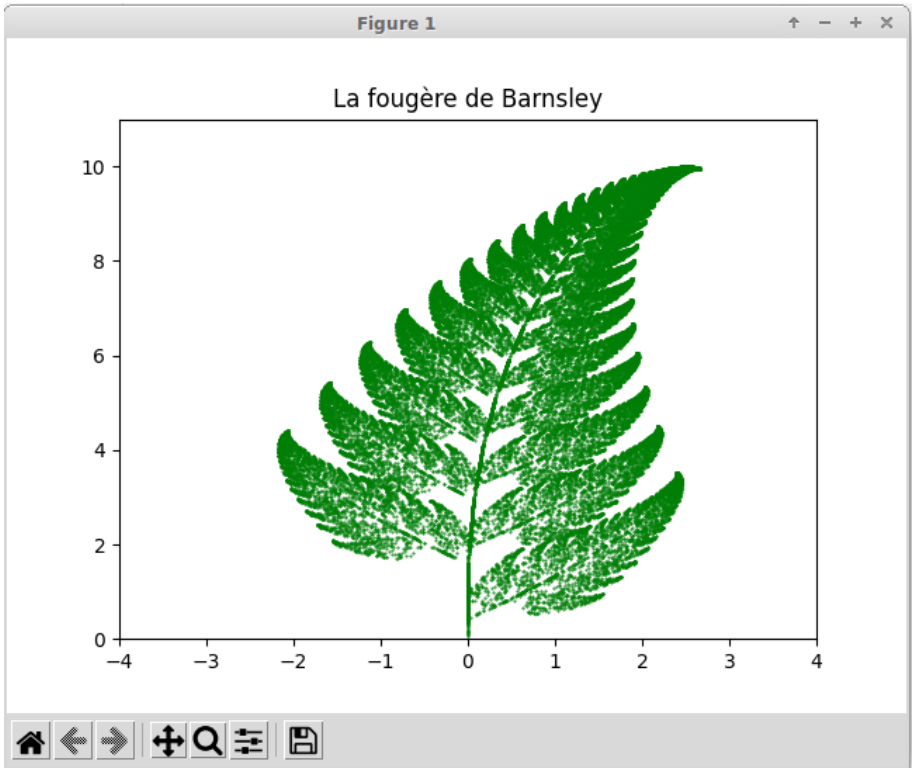


FIGURE 7 – La fougère de Barnsley.

C'est pas beau ? ☺
Ne me demandez pas comment ces transformations mathématiques aléatoires engendrent cette belle figure qui nous fait évidemment penser à un fougère ! Je l'ignore à ce stade !

C'est toute la beauté étrange du monde mathématique et plus particulièrement des fractales ! Et ceci, inévitablement nous interroge ! Et c'est ce qui est passionnant ! ☺

J'espère que ce denier *Bootcamp* vous aura intéressé, amusé et peut être même séduit ! ☺